

Inhaltsverzeichnis

1	Spec Dokument zur Erstellung der PTn-App	2
1.1	Zielsetzung	2
1.2	Schritt 1 – Spec-Dokument vor dem ersten Prompt erstellen	2
1.3	Schritt 2 – Erster Prompt: nur Kopie und Umbenennung	2
1.4	Schritt: Veränderungen im Diagramm Layout	3
1.4.1	Änderung im linken Drittel der Bildschirmausgabe	3
1.4.2	verwendete Bezeichnungen, Variablennamen und Berechnungen	4
1.5	Schritt 3 - Veränderungen in der Mathematik	4
1.5.1	notwendige Berechnungen	6
1.5.2	Berechnungen zur Bestimmung der Modellantwort	7
1.5.3	Berechnungen zu Verifikation der Modellparameter	7
1.6	Schritt 4 - Parameter Panel	7

Kapitel 1

Spec Dokument zur Erstellung der PTn-App

1.1 Zielsetzung

Ausgehend von der App PT1TT_3Pkt soll eine App erstellt werden, die die Parameter eines PTn-Systems aus der gemessenen oder simulierten Sprungantwort bestimmt.

Zur Anwendung kommt die Zeit-Prozent-Kennwert-Methode im weiteren abgekürzt mit ZPK. Es werden Systeme bis zur Ordnung $n=10$ betrachtet.

1.2 Schritt 1 – Spec-Dokument vor dem ersten Prompt erstellen

Dieses Spec Dokument beschreibt die Aufgabe, die notwendigen Berechnungen und Änderungen, um von PT1TT_3pkt zu der neuen App PTKPTn zu kommen.

1.3 Schritt 2 – Erster Prompt: nur Kopie und Umbenennung

Ich habe ein neues Verzeichnis eues Verzeichnis erstellt,

`dropbox/1_a_a_Webapp/PTkPTn-WebApp`

und alle Programme und Routinen aus PT1TT-Berechnung hierhin kopiert.

Bitte erstelle ein Git und committe vor jeder weiteren Änderung die Files in diesem neuen Diagramm.

Bitte nenne alle Bezüge von PT1TT_3Pkt die für die neue App von Bedeutung sind um, in PTKPTn.

Bitte melde dich, sobald du das hast, damit ich überprüfen kann, ob aus diesem Verzeichnis heraus noch alles richtig arbeitet

1.4 Schritt: Veränderungen im Diagramm Layout

Basis ist das Diagramm das in der Web-App PT1TT-3Pkt generiert wird. Das folgende Abbildung 1.1 zeigt das bestehende Layout.

Alle Änderungsangaben beziehen sich auf dieses Layout.

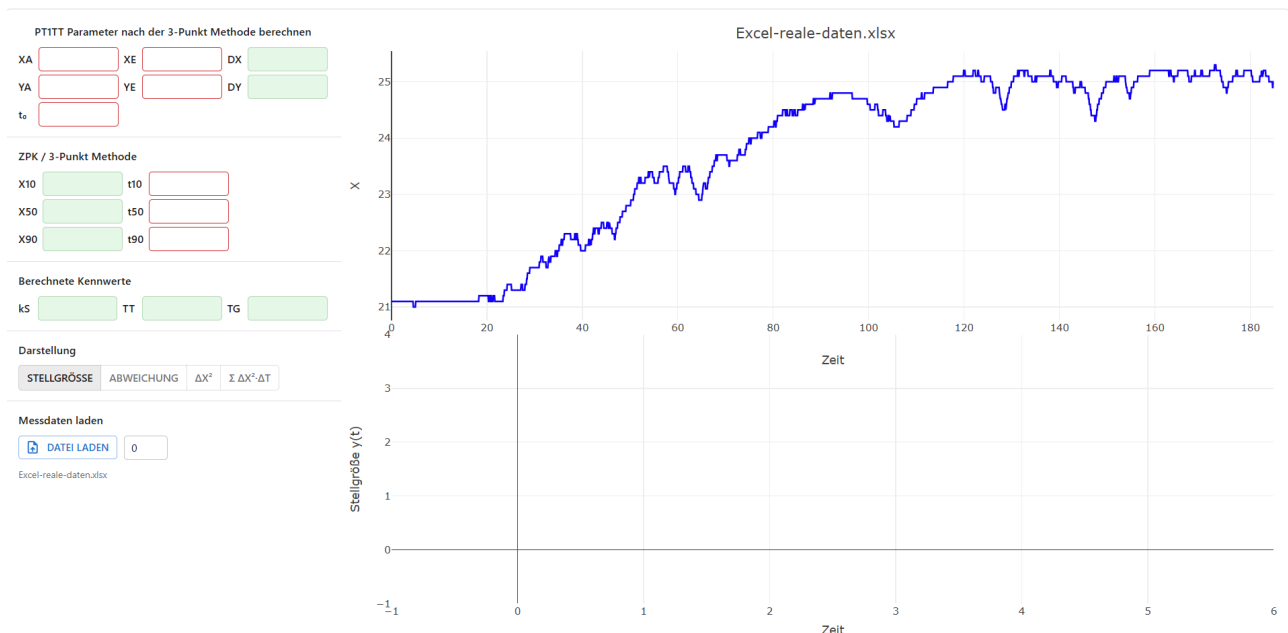


Abbildung 1.1: PT1TT-3Pkt-Layout

1.4.1 Änderung im linken Drittel der Bildschirmausgabe

1. Der Text der Überschrift "PT1TT Parameter nach der 3-PunktMethode" wird ersetzt durch "PTn-Parameter nach der ZPK-Methode".
2. Unverändert bleiben die darauf folgenden Eingaben und Ausgaben XA, XE, DX, YA, YE, DY, t_0
3. Veränderung: Die Überschrift "SZPK 3-Punkt Methode" wird ersetzt durch "Eingaben Zeit-Prozent-Kennwert-Methode"
4. Unverändert: Die Ausgaben und Eingaben X10, t10, X50, t50, X90, t90 bleiben unverändert.
5. unverändert: Überprüfung der t-Werte auf Gültigkeit. Alle t-Werte müssen >0 sein und monoton steigende Werte haben, damit sie gültig sind.
Es muß also gelten:

$$0 \leq t_{10} \leq t_{50} \leq t_{90} \quad (1.1)$$

6. unverändert: Die Überschrift "Berechnete Kennwerte" bleibt unverändert.
7. verändert: Der Wert kS wird auf in der gleichen Zeile wie der Text berechnete Kennwerte ausgegeben.
8. Veränderung: Die angezeigten Kennwerte und Ausgabefelder TT und TG entfallen.
9. Veränderung: Die folgenden Kennwerte aus der ZPk-Berechnung werden in 3 Zeilen untereinander ausgegeben:
10. Zeile 1: Anzeigename n_{optm1} Variablenname n_{optm1} , Wert der Variablen $n_{optm1} = n_{opt} - 1$, Anzeigename $T_{n_{optm1}}$ Variablenname $T_{n_{optm1}}$, Wert der Variablen Ergebnis der Berechnung Anzeigename $2S_{n_{opt}-1}$, Wert der Variablen $2S_{n_{optm1}}$.

11. Zeile 2: Anzeigename n_{opt} Wert der Variablen n_{opt} , Anzeigename $T_{n_{opt}}$ Wert der Variablen $T_{n_{opt}}$, Anzeigename $2S_{n_{opt}}$, Wert der Variablen $2S_{n_{opt}}$.
12. Zeile 3: Anzeigename n_{optp1} Wert der Variablen n_{optp1} , Anzeigename $T_{n_{optp1}}$ Wert der Variablen $T_{n_{optp1}}$, Anzeigename $2S_{n_{opt}+1}$, Wert der Variablen $2S_{n_{optp1}}$.
13. unverändert: Text Ein- und Ausgaben zu dem Bereich Darstellung
14. unverändert: Text Ein- und Ausgaben zu dem Bereich Meßdaten laden.
15. unverändert: Darstellung
16. unverändert: Meßdaten laden

Erweiterung der Ausgabe:

unterhalb der Zeile Datei laden, soll ein Klickfeld eingebaut werden. Wenn diese Feld angeklickt ist, sollen auf einer weiteren Ausgabeseite die Ergebnisse der Berechnungen dargestellt werden.

Spezifikation der Seite erfolgt in einem eigenen Abschnitt.

1.4.2 verwendete Bezeichnungen, Variablennamen und Berechnungen

Anzeigename auf Bildschirm	Name der Variablen	zugrundeliegende Berechnung	Bemerkungen, Referenzen			
n_{optm1}	n_{optm1}	$n_{optm1} = n_{opt} - 1$				
$T_{n_{optm1}}$	$T_{n_{optm1}}$					
$2S_{n_{opt}-1}$	$2S_{n_{optm1}}$					
n_{opt}	n_{opt}					
$T_{n_{opt}}$	$T_{n_{opt}}$					
$2S_{n_{opt}}$	$2S_{n_{opt}}$					
n_{optp1}	n_{optp1}	$n_{optm1} = n_{opt} + 1$				
$T_{n_{optp1}}$	$T_{n_{optp1}}$					
$2S_{n_{opt}+1}$	$2S_{n_{optp1}}$					
tvec	tvec		3*1 Vector mit den Meßwerten t_{10}, t_{50} und t_{90}			
tMatrix	tMatrix		Gleichung 1.2			
myMess	myMess1090					
myTheo	myTheo1090					
α						

Tabelle 1.1: Bezeichnungen auf Bildschirmausgabe, Variablennamen und Berechnungen

1.5 Schritt 3 - Veränderungen in der Mathematik

Zielsetzung der Berechnung:

Die Ordnung n eines PTn-Modells zu finden, so dass die Sprungantwort des Modells möglichst gut mit der Sprungantwort des realen Systems übereinstimmt.

Notwendige Parameter der Berechnung:

die bisherigen Eingabedaten XA, XE, YA, YE, DX, DY t0 und die Behandlung der Größen bleibt gleich.

Die Berechnung und Ausgabe der Werte X10, X50, X90 bleibt gleich. Die Eingabe und Überprüfung der Werte t10, t50, t90 bleibt gleich.

EingabeWerte: t_{10}, t_{50}, t_{90} .

tvec: Fasse die Werte t_{10}, t_{50} und t_{90} zu einem Vektor der Dimension 3×1 zusammen. Benenne den Vektor zu tvec.

tMatrix: Bilde aus den Werten t_{10}, t_{50} und t_{90} eine Matrix der Dimension 3×3 , mit

$$\begin{aligned} tMatrix(1,1) &= t_{10} \\ tMatrix(2,2) &= t_{50} \\ tMatrix(3,3) &= t_{90} \end{aligned} \quad (1.2)$$

Benenne die Matrix tMatrix.

Für die weiteren Berechnungen werden folgende Parameter Vektoren benötigt.

mytheo1090 ist ein 10×1 Vektor.

Die folgende Tabelle zeigt die Werte des Vektors. Die erste Zeile der Tabelle dient der Benennung der Variablen und gehört nicht zum Vektor

mytheo1090
0.0460
0.1371
0.2073
0.2614
0.3046
0.3400
0.3700
0.3958
0.4182
0.4381

Tabelle 1.2: Vektor mytheo1090

α , ist eine 10×3 Matrix: Die erste Zeile der folgenden Tabelle dient der Benennung der Variablen und gehört nicht zur Matrix alpha

α_{10}	α_{50}	α_{90}
9.4340	1.4430	0.4344
1.8762	0.5956	0.2571
0.9066	0.3740	0.1879
0.5727	0.2723	0.1497
0.4108	0.2141	0.1251
0.3172	0.1764	0.1078
0.2567	0.1499	0.0950
0.2147	0.1304	0.0850
0.1840	0.1154	0.0770
0.1607	0.1034	0.0704

Tabelle 1.3: alpha

alphaInv, ist eine 10×3 Matrix:

Die erste Zeile dient der Benennung der Variablen und gehört nicht zur Matrix alpha.

Für jedes Element der Matrix $\alpha_{inv}(i, j)$ gilt:

$\alpha_{inv}(i, j) = \frac{1}{\alpha(i, j)}$. Das bedeutet, dass eine elementweise Multiplikation von α mit alphaInv eine vollbesetzte Matrix mit allen Werten = 1 ergibt.

=1 bedeutet hier, dass eine Abweichung von dem Wert 1 erlaubt ist, mit $Abw \leq 1e^{-4}$

α_{Inv10}	α_{Inv50}	α_{Inv90}
0.1060	0.6930	2.3020
0.5330	1.6790	3.8890
1.1030	2.6740	5.3210
1.7460	3.6720	6.6790
2.4340	4.6710	7.9920
3.1530	5.6700	9.2730
3.8960	6.6700	10.5300
4.6580	7.6690	11.7690
5.4340	8.6690	12.9930
6.2230	9.6690	14.2040

Tabelle 1.4: *alphaInv*

Prüfung: Die elementweise Multiplikation von *alpha* mit *alpha_{inv}* muß eine vollbesetzte Matrix ergeben mit Werten die alle=1 oder sehr nahe bei 1 sind.

1.5.1 notwendige Berechnungen

Berechnung : myMess1090

$$myMess_{1090} = \frac{t_{10}}{t_{90}} \quad (1.3)$$

Vorgabewerte: mytheo1090 ein Vektor, 10 Zeilen, 1 Spalte.

Berechne den 10*1 Vektor myDiff=abs(myMess-my1090theo)

Vergleich um beste Ordnung n des Modellsystems zu erhalten

nopt= argmin(|my1090-my1090theo(n)|) in Worten: suche das Element im Vektor *myDiff* das minimal ist, für das also gilt $|myMess_{1090} - mytheo_{1090}| = min$, wobei n die Werte von 1-10 annehmen kann.

die Position des Minimums im Vektor myDiff ist *nopt*

Bitte führe folgende Berechnungen durch:

Zeiten:

$$Zeiten = 1/3 * alpha * tvec, \quad (1.4)$$

Zeiten ist ein 10*1 Vektor, der aus dem Produkt der Matrix alpha mit dem Vektor tvec entsteht.

Mit Kenntnis des Wertes nopt werden folgende Wertzuweisungen vorgenommen:

$$\begin{aligned} Tnopt &= Zeiten(nopt) \\ noptm1 &= nopt - 1 \\ Tnoptm1 &= Zeiten(noptm1) \\ noptp1 &= nopt + 1 \\ Tnoptp1 &= Zeiten(noptp1) \end{aligned} \quad (1.5)$$

ZWWerte ist eine 10*3 Matrix

$$ZWWerte = \frac{1}{3} * alpha * tMatrix \quad (1.6)$$

ZWmean ist ein 10*1 Vektor

$$ZWmean = mean(ZWWerte, 2) \quad (1.7)$$

die Formel entspricht der Matlab Darstellung der Berechnung, zeilenweiser Mittelwert der Matrix

ZWVar ist ein 10*1 Vektor

ZWVar- Zeilenweise Varianz der Matrix ZWWerte.

Formel in Matlab DFarstellung

$$ZWVar = var(ZWWerte, 1, 2) \quad (1.8)$$

Ausgabe der Werte: Auf einer anwählbaren Webseite sollen alle eingegebenen und daraus berechneten Werte übersichtlich ausgegeben werden. Spezifikation später. Auf der Eingabeseite, auf der auch die Eingabe erfolgt sollen die Ergebnisse dargestellt werden. Unterhalb der Eingabe der Zeiten sollen ausgegeben werden: in einer Zeile: Bezeichnung n_{opt-1} , Zahl $n_{opt} - 1$, Bezeichnung n_{opt} , Zahl n_{opt} Bezeichnung n_{opt+1} , Zahl $n_{opt} + 1$. Wenn also $n_{opt} = 4$ berechnet wurde, dann wird als Zahl $n_{opt} - 1$ 3 ausgegeben. Kontrollrechnungen: der Vektor t_{vec} soll für eine Überprüfung der Berechnungen mit Werten der Matrix $alpha_{inv}$ gefüllt werden und die Ergebnisse des Vektors Zeiten dargestellt werden.

1.5.2 Berechnungen zur Bestimmung der Modellantwort

Die Modellantwort hängt von der berechneten Ordnung n_{opt} ab.

Es gilt:

$$1 \leq n \leq 10 \quad (1.9)$$

$$X_{norm}(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}} * \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{1}{i!} \left(\frac{t}{T} \right)^i \right) \quad (1.10)$$

$$X(t) = XA + k * DY * X_{norm}(t) \quad (1.11)$$

1.5.3 Berechnungen zu Verifikation der Modellparameter

1.6 Schritt 4 - Parameter Panel